第 1 問

[解] x^n を x^2+ax+b で割った商を $p_n(x)$ とおく。

$$x^{n+1} = x p_n(x)(x^2+ax+b) + r_n x^2 + s_n x$$
$$= (x p_n(x) + r_n)(x^2+ax+b) + (s_n - a r_n)x - r_n b$$

だから漸化式

$$\begin{cases} r_{n+1} = s_n - a r_n \\ s_{n+1} = -b r_n \end{cases} \quad \cdots ①$$

を得る。$r_1 = 1, s_1 = 0$ …②に注意する。①から

$$r_{n+2} = -b r_{n+1} - a r_n$$

だから、②から $r_2 = -a$ であることと及び①から

$$r_n = \frac{\alpha^n}{\alpha-\beta} - \frac{\beta^n}{\alpha-\beta}$$

である。(ロ)に代入して

$$\frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha-\beta} < \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha-\beta}$$

が n 任意の自然数 n で成立する。(イ)から $0<\beta<\alpha$ …③だから、両辺 $\alpha-\beta(>0)$ かけてから $\beta^n(>0)$ で割って整理すると

$$\beta - 1 < \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n (\alpha - 1) \quad \cdots *$$

だから、題意は示された。

(ニ) $*$ が n 任意の自然数で成立するのは以下の時（$1<\alpha$ に注意した）又、(イ)のもとで $* \longrightarrow$ (ロ)も成立する。

β \ α	$0<\alpha<1$	$\alpha=1$	$1<\alpha$
$0<\beta<1$	×	○	○
$\beta=1$	／	／	○
$1<\beta$	／	／	○

○…成立
×…不成立

したがって、$*$ が n 任意の自然数で成立する α, β の条件は、$0<\beta<\alpha$ のもとで

$$\alpha \geq 1$$

である。したがって、f とめる (a,b) の必要十分条件は

「x の2次方程式 $x^2+ax+b=0$ が2つの正実2実解をもち、かつ大きい方の解が1以上であること」

である。この左辺 $f(x)$、判別式を D とする。

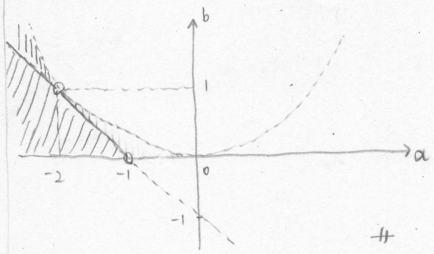
1° 2解とも1以上の時

$$\begin{cases} D>0 \\ 1 \leq -\frac{a}{2} \\ f(1) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2-4b>0 \\ a \leq -2 \\ 1+a+b \geq 0 \end{cases}$$

2° 1つが $0<x\leq 1$、もう1つが $1 \leq x$ の時

$$\begin{cases} f(1) \leq 0 \\ f(1) > 0 \\ D>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1+a+b \leq 0 \\ a^2-4b>0 \\ b>0 \end{cases}$$

以上まとめて、下図斜線部（境界は $b=-a-1$ のみ含み、○は含まず）



第 2 問

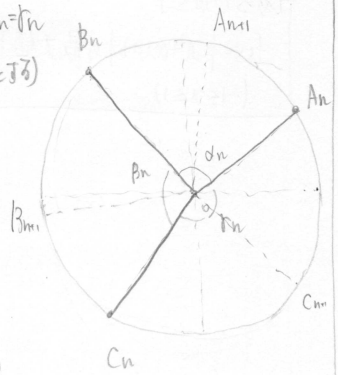
[解] $\angle B_nOC_n=\beta_n$, $\angle C_nOA_n=\gamma_n$

とおく(題意の α_n と同様のおき方とする)

と

$\alpha_n+\beta_n+\gamma_n=2\pi$ ・・①

である. 又, 漸化式は以下.



$$\begin{cases} \alpha_{n+1}=\frac{1}{2}(\alpha_n+\beta_n) \\ \beta_{n+1}=\frac{1}{2}(\beta_n+\gamma_n) \quad \cdots ② \\ \gamma_{n+1}=\frac{1}{2}(\alpha_n+\gamma_n) \end{cases}$$

(1), (2) ①, ②から

$$4\alpha_{n+1}=2(\alpha_n+\beta_n)=2\alpha_n+(\beta_n+\gamma_n) \quad (\because ②)$$
$$=2\alpha_n+2\pi-\alpha_{n-1} \quad (\because ①)$$

$$\alpha_{n+2}=\frac{1}{2}(2\pi-\gamma_{n+1})$$
$$=\pi-\frac{1}{4}(2\pi-\beta_n)$$
$$=\frac{1}{2}\pi+\frac{1}{8}(2\pi-\alpha_{n-1})$$
$$=\frac{3}{4}\pi-\frac{1}{8}\alpha_{n-1}$$

(3) (2)の漸化式から

$$\alpha_{3(n+1)}=-\frac{1}{8}\alpha_{3n}+\frac{3}{4}\pi$$

$$\alpha_{3(n+1)}-\frac{2}{3}\pi=-\frac{1}{8}\left(\alpha_{3n}-\frac{2}{3}\pi\right)$$

等比数列の公式から

$$\alpha_{3n}=\left(-\frac{1}{8}\right)^n\left(\alpha_0-\frac{2}{3}\pi\right)+\frac{2}{3}\pi$$

/20

第　問

[参考例題]

$f(x)=|x^2+ax+b|$ の最大値 M が、$M\geqq\frac{1}{2}$ をみたすことを示せ
$(-1\leqq x\leqq 1)$

□まず、証明でも考えつきそうなことは

- 必要条件から絞る
- 値域の幅、補助関数

⇒とりあえず $x=\pm1,0$ での必要条件は使えそう

第 3 問

[解] $a \geq 0,\ b \geq 0$ …①

$c=0$ の時、$g(x)$ は高々1次関数で、その最大小は端点でとるので、$|x| \leq 1$ の時、

$$\min\{g(-1), g(1)\} \leq g(x) \leq \max\{g(-1), g(1)\}$$

$$\Leftrightarrow a-b \leq g(x) \leq a+b \quad (\because ①) \quad \cdots ②$$

で、一方、$|p(\pm 1)| \leq 1$ から

$$-1 \leq a \pm b \leq 1 \quad \cdots ③$$

である。②③ から、$|g(x)| \leq 1$ となって題意は成立する。以下、$c \neq 0$ とする。$g(x)$ は2次関数で、その最大は軸ないし端点でとる。

$$\begin{cases} g(1) = a+b+c \\ g(-1) = a-b+c \\ g\left(\frac{-b}{2c}\right) = a - \frac{b^2}{4c} \end{cases} \quad \cdots ④$$

で、これらの絶対値が2以下なら良い。$|p(\pm 1)| \leq 1$ から $|a \pm b + c| \leq 1$ …⑤ だから、④⑤より

$$|g(\pm 1)| \leq 1 \quad \cdots ⑥$$

となる。次に軸について、$-1 \leq \frac{-b}{2c} \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \underbrace{\frac{b}{2c} \leq 1}_{⑦}$ の場合を考えれば十分で、

$$\left|g\left(\frac{-b}{2c}\right)\right| = \left|a - \frac{b^2}{4c}\right| \leq |a| + \left|\frac{b^2}{4c}\right| \leq |a| + \left|\frac{b}{2}\right| \quad (\because ⑦)$$

$$\leq a+b \quad (\because ①) \quad \cdots ⑧$$

一方、$p(x)$ の値域の幅が2以下だから、

$$|p(1) - p(-1)| \leq 2 \Leftrightarrow |a+b| \leq 2 \quad \cdots ⑨$$

⑧⑨ から

$$\left|g\left(\frac{-b}{2c}\right)\right| \leq 2 \quad \cdots ⑩$$

⑥⑩ から、$|x| \leq 1$ に対して $|g(x)| \leq 2$ である。よって $c \neq 0$ の場合も示された。

以上から題意は示された。■

[解2]

$$|cx^2+bx+a| = |c(x^2-1) + a + bx + c|$$

$$\leq \underbrace{|c||x^2-1|}_{①} + \underbrace{|bx+a+c|}_{②}$$

で、

$$① \leq |c| = |p(0)| \leq 1$$

$$② \leq |a \pm b + c| = |p(\pm 1)| \leq 1$$

だから

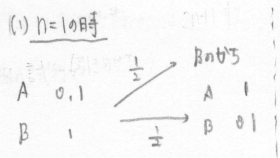
$$|g(x)| \leq 1+1 = 2$$ ■

第4問

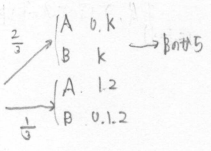
/20

第5問

[解] (1) $n=1$の時



$n=2$の時



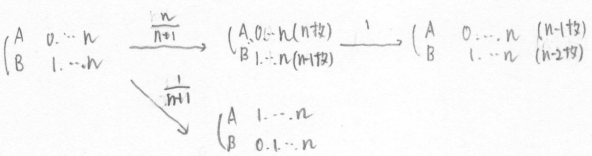
上図から.

$$\begin{cases} q_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}p_1 \\ p_1 = \frac{1}{2}q_1 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} p_1 = \frac{1}{3} \\ q_1 = \frac{2}{3} \end{cases} \text{//}$$

上図から.

$$\begin{cases} p_2 = \frac{1}{3}q_2 \\ q_2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}p_2 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} p_2 = \frac{1}{4} \\ q_2 = \frac{3}{4} \end{cases} \text{//}$$

(2) $n\geq 3$の時. 下図のようになる。



したがって. 漸化式は.

$$\begin{cases} p_n = \frac{1}{n+1}q_n + \frac{n}{n+1}p_{n-2} \\ q_n = \frac{1}{n+1}p_n + \frac{n}{n+1}q_{n-2} \end{cases} \quad \cdots ①$$

となる。まず.「$p_n+q_n=1 \cdots ◇$」を数学的帰納的に示す。$n=1.2$では(1)から成立。$n=k.k+1$ $(k\in\mathbb{N})$での成立を仮定すると, ①から, ◇を足して.

$$\circ \ \frac{k+2}{k+3}(p_{k+2}+q_{k+2}) = \frac{k+2}{k+3} \qquad \therefore p_{k+2}+q_{k+2}=1 \quad (\because k>0)$$

だから, $n=k+2$でも◇は成立。以上から示された。■

従って①から.

$$p_n - \frac{1}{n+1}(1-p_n) = \frac{n}{n+1}p_{n-2}$$

$$-(n+2)p_n - np_{n-2} = 1 \text{//}$$

(3) $r_n=(n+2)p_n$とおく。(2)から.

$$r_{n+2} = r_n + 1$$

であり. $r_1=3\cdot p_1=1$, $r_2=4\cdot p_2=1$だから.

$$r_{2k}=k, \quad r_{2k+1}=k$$

となるので.

$$p_{2k}=\frac{k}{2k+2}, \quad p_{2k+1}=\frac{k}{2k+1}$$

だから.

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{n}{2(n+2)} & (n\in even) \\ \dfrac{n+1}{2(n+2)} & (n\in odd) \end{cases} \text{//}$$

である。

第 6 問

[解] $x=t\ (t>0)$ での C の接線は

$$y=-\frac{1}{t^2}x+\frac{2}{t}$$

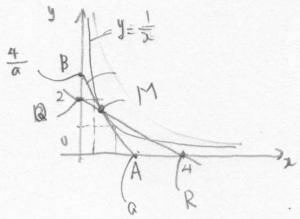
で、これが A を通る時、

$$0=-\frac{1}{t^2}a+\frac{2}{t} \quad \therefore a=2t$$

である ($\because t>0$) から、

$$L_a:\ y=-\frac{4}{a^2}x+\frac{4}{a}\equiv f_a(x)$$

である。



(1) L_a と $RQ: y=-\frac{1}{2}x+2$ の交点の x 座標は、x を比べた

$$-\frac{4}{a^2}x+\frac{4}{a}=-\frac{1}{2}x+2$$

$$\left(\frac{1}{2}-\frac{4}{a^2}\right)x=2-\frac{4}{a}$$

の解。$0<a<4$ …① から、$a\neq 2\sqrt{2}$ …② のもとで といて、

$$\begin{cases} x_0=\dfrac{2a-4}{\dfrac{a^2-8}{2a^2}}=\dfrac{4a(a-2)}{a^2-8} \\ y_0=\dfrac{4(a-4)}{a^2-8} \end{cases}$$

だから、$0<x_0 \wedge 0<y_0 \Leftrightarrow 0<a<2$ ($\because$①) である。以上から条件は①∧②∧$0<a<2$ で、

$$0<a<2$$

(2) $0<a<2$ のもとで かんがえる。

$$T+S_1=\triangle QOR=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4=4$$

$$T+S_2=\triangle BOA=\frac{1}{2}\cdot a\cdot\frac{4}{a}=2$$

から、$S_1=4-T,\ S_2=2-T$ なので、

$$r=6-2T,\ m=(4-T)(2-T) \qquad \cdots ③$$

③から、T をけして、

$$m=\frac{1}{4}(r+2)(r-2)=\frac{1}{4}(r^2-4) \qquad \cdots ④$$

ここで、

$$T=\triangle OAM+\triangle OQM$$

$$=\frac{1}{2}ay_0+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot x_0=\frac{2x_0+ay_0}{2}=\frac{4a(3a-8)}{2(a^2-8)}$$

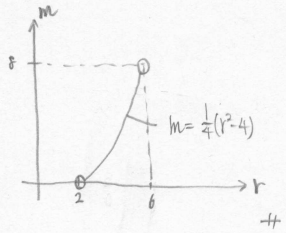
$$=2\left[3+8\frac{-3+a}{8-a^2}\right]$$

であり、$\left(\frac{-3+a}{8-a^2}\right)'=-\frac{-(8-a^2)+2a(3-a)}{(8-a^2)^2}\equiv\frac{+(a-2)(a-4)}{(8-a^2)^2}>0$ から T は単調増加。

これと $T\longrightarrow 0\ (a\to 0),\ T\longrightarrow 2\ (a\to 2)$ から

$$0<T<2 \quad \therefore\ 2<r<6 \ (\because ③)$$ …⑤

④∧⑤を図示して下図。



//